

**LAPORAN UAS MIKROKONTROLER
SISTEM JEMURAN PINTAR OTOMATIS BERBASIS IOT MENGGUNAKAN
ESP32 DAN FREERTOS**

Untuk memenuhi Ujian Akhir Semester pada mata kuliah Sistem Mikrokontroler

Dosen Pengampu :
Muhammad Ikhwan Fathulloh, S.Kom.



DISUSUN OLEH KELOMPOK:

Rosyad - 23552011176
Jujun Sahroni - 23552011187
Kelas : TIF K 23 A

**TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2026**

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi cuaca yang sering kali tidak menentu menjadi tantangan tersendiri dalam aktivitas rumah tangga sehari-hari, salah satunya dalam proses penjemuran pakaian. Seringkali pakaian yang sudah hampir kering kembali basah akibat hujan yang turun tiba-tiba saat rumah sedang ditinggalkan. Untuk mengatasi permasalahan efisiensi waktu dan tenaga tersebut, dibutuhkan sebuah sistem otomatisasi berbasis *Internet of Things* (IoT) yang mampu memantau kondisi cuaca secara *real-time* dan melakukan tindakan preventif secara mandiri.

1.2 Deskripsi Sistem Proyek ini mengusulkan "Sistem Jemuran Pintar Otomatis" yang dikendalikan oleh mikrokontroler berbasis ESP32. Sistem ini terintegrasi dengan sensor hujan dan sensor suhu/cahaya untuk membaca kondisi lingkungan sekitar. Apabila parameter cuaca buruk terdeteksi, mikrokontroler akan memerintahkan aktuator berupa motor servo untuk menarik tuas dan menutup atap jemuran secara mekanis (bergerak sejauh 90 derajat), serta mengirimkan notifikasi status tersebut secara langsung ke *dashboard* pemantauan berbasis web.

BAB II: PEMENUHAN KRITERIA PERANGKAT KERAS (HARDWARE)

Proyek ini telah dirancang untuk memenuhi seluruh standar kriteria perangkat keras dan konversi sinyal yang diwajibkan. Berikut adalah rincian implementasinya:

2.1 Penggunaan Mikrokontroler ESP32

Otak pemrosesan utama pada sistem ini menggunakan *board* Wemos D1 R32. Modul ini merupakan papan pengembangan yang memiliki *chip* ESP32 terintegrasi, yang memberikan kemampuan komputasi cepat, dukungan arsitektur *dual-core*, serta konektivitas WiFi bawaan untuk keperluan transmisi data IoT.

2.2 Penerapan ADC (Analog to Digital Converter)

Sistem menggunakan satu buah sensor utama, yaitu Modul Sensor Hujan (Raindrop YL-83). Sensor ini dihubungkan ke pin Analog (A0) pada ESP32. ESP32 menerapkan proses ADC untuk mengonversi resistansi air hujan berupa sinyal analog fisik menjadi nilai digital (dengan rentang resolusi 0 hingga 4095), di mana nilai yang semakin mengecil merepresentasikan tingkat kebasahan pada papan probe sensor.

2.3 Penerapan PWM (Pulse Width Modulation)

Sistem menggunakan sebuah aktuator berupa Motor Servo Micro MG90S. Untuk mengontrol sudut putaran motor secara presisi (dari 0 derajat pada kondisi terbuka hingga 90 derajat pada kondisi tertutup), ESP32 menghasilkan sinyal PWM. Modulasi lebar pulsa ini dikendalikan melalui *library* ESP32Servo agar pergerakan aktuator stabil.

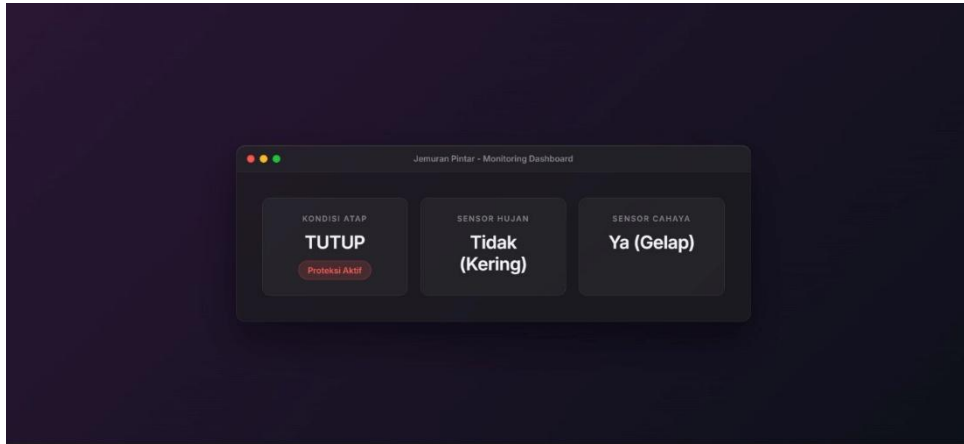
2.4 Penerapan DAC (Digital to Analog Converter)

Sebagai indikator visual kondisi jemuran (Status Aman), sistem dilengkapi dengan LED Biru yang disambungkan pada pin IO25 ESP32. Berbeda dengan LED konvensional yang hanya bernilai HIGH/LOW, pin IO25 merupakan pin khusus DAC pada ESP32. Sistem menggunakan fitur DAC untuk mengubah nilai digital di dalam program menjadi tegangan analog murni secara bertahap, sehingga intensitas kecerahan LED dapat diredupkan atau diterangkan (*fading*) sesuai kebutuhan estetika alat.

BAB III: KOMUNIKASI DATA

3.1 Protokol MQTT Sistem menggunakan protokol komunikasi data MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) yang dirancang khusus untuk transmisi data IoT berkecepatan tinggi dengan kebutuhan *bandwidth* yang sangat kecil. Papan ESP32 bertindak sebagai *Publisher* yang terus-menerus mengirimkan *payload* data JSON (berisi data cuaca, nilai sensor, dan status atap) ke *broker* Shiftr.io.

3.2 Dashboard Pemantauan Berbasis Web Data yang dikirimkan oleh ESP32 ke *broker* MQTT kemudian di-*subscribe* (ditarik) oleh sebuah antarmuka *website* berbasis HTML/JS. *Dashboard* ini memungkinkan pengguna untuk memantau status jemuran dari jarak jauh secara *real-time* tanpa perlu melakukan *refresh* halaman (*asynchronous*).



(Gambar 1 : Tampilan Dashboard Web Pengontrol)

BAB IV: PENERAPAN METODE TEKNIK LANJUTAN

Untuk memaksimalkan kapabilitas *hardware* ESP32 dan memastikan sistem beroperasi tanpa gangguan (*lag*), proyek ini mengimplementasikan metode teknik lanjutan berupa **Real Time Operating System (FreeRTOS)**.

Penerapan sistem operasi waktu-nyata (FreeRTOS) memungkinkan pemanfaatan fitur *dual-core* pada *chip* ESP32 untuk melakukan *multitasking* secara efisien, dengan pembagian tugas sebagai berikut:

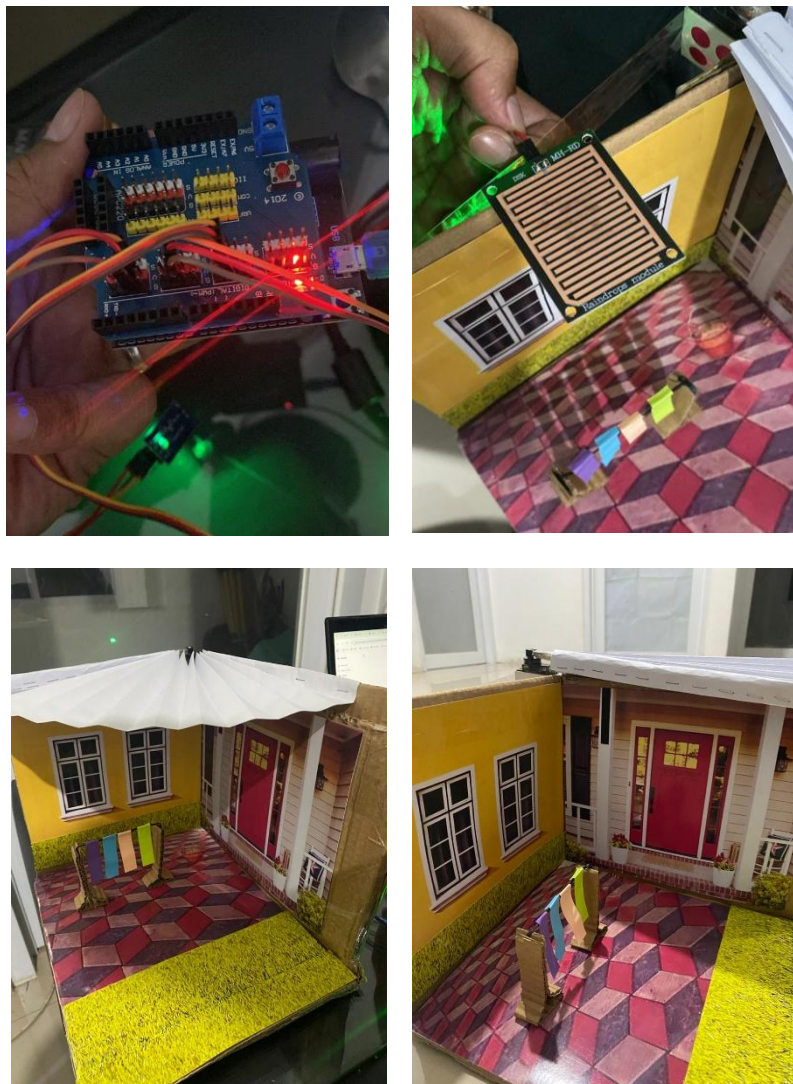
- **Core 1 (TaskSensorLogic):** Didedikasikan khusus sebagai eksekutor perangkat keras. Inti prosesor ini hanya berfokus membaca data ADC secara konstan dan mengirimkan sinyal PWM ke servo. Hal ini memastikan motor servo merespons tetesan hujan dalam hitungan milidetik tanpa tertahan oleh latensi jaringan internet.
- **Core 0 (TaskMQTT):** Didedikasikan khusus untuk komunikasi *backend*. Inti prosesor ini bertugas menjaga stabilitas koneksi WiFi, melakukan rekoneksi apabila terputus, dan mempublikasikan paket data ke *broker* MQTT.

Pemisahan tugas (*task pinning*) ini merupakan penerapan *best practice* dalam desain sistem tertanam (*embedded system*) untuk mencegah terjadinya *watchdog timer reset* atau pergerakan servo yang patah-patah (*jitter*).

BAB V: PENUTUP & DOKUMENTASI

5.1 Lampiran Visual Proyek

Berikut adalah bukti dokumentasi perangkat keras dari Sistem Jemuran Pintar Otomatis:



(Gambar 2 : Alat/Maket Fisik Jemuran Pintar)

5.2 Repositori dan Dokumentasi Seluruh *source code* (kode program C++ untuk ESP32 serta *file* antarmuka *website*) beserta dokumentasi teknis ini telah disusun secara berkelompok dan diunggah secara terpusat melalui platform Github.

- **Tautan Repositori Github:** <https://github.com/Chads90/UAS-Kelompok-Mikrokontroler>